

Visões e permissões de acesso

Carina F. Dorneles
dorneles@inf.ufsc.br

Permissões de acesso

Carina F. Dorneles
dorneles@inf.ufsc.br

Módulo de Autorização de acesso de um SGBD

- Objetivo
 - proteção contra acessos não autorizados
 - Subsistema de Autorização de Acesso (SAA)
 - controla **quais dados** um usuário/grupo de usuários pode ter acesso
 - controla **quais operações** um usuário/grupo de usuários pode realizar sobre estes dados
 - Funções do subsistema de autorização
 - especificação de autorizações
 - verificação de autorizações
-

Módulo de Autorização de acesso de um SGBD

- A especificação de autorizações envolve três pontos
 - **Agente** (usuário ou grupo)
 - **Grânulo** (BD, tabela, atributos, tuplas, ...)
 - **Operação** (select, update, ...)
 - Agentes
 - **DBA**
 - superusuário (pode tudo), alguns privilégios são exclusivos dele recovery BD, configuração parâmetros do SGBD, ...
 - concede/retira (revoga) privilégios de acesso
 - Demais **usuários** e **grupos**
 - recebe privilégios do DBA
 - concede/revoga privilégios para estes grânulos a outros agentes
-

Comando SQL para conceder privilégios

```
GRANT privilegios ON objeto TO listaUsuarios ou  
grupoUsuarioLinux ou PUBLIC [WITH GRANT OPTION]
```

Ou

```
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE nomeProced  
TO listaUsuarios
```

GRANT

- Privilégios
 - ALL (SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE e REFERENCES)
 - SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE
 - EXECUTE (GRANT EXECUTE ON PROCEDURE)
 - REFERENCES (para colunas que são chaves estrangeiras)
 - Objetos
 - procedure, trigger, tabela ou visão;
 - ListaUsuarios, grupoUsuarioLinux
 - Nome de um usuário, ou nome de um grupo (definidos através de roles)
 - PUBLIC
 - Fornece acesso a todos os usuários
 - [WITH GRANT OPTION]
 - Opcional. Os usuários que aparecem em um comando GRANT com “WITH GRANT OPTION” poderão configurar privilégios a outros usuários.
-

Usuários e grupos (ou roles)

- Usuário

- Cria usuário no BD

- ```
CREATE USER beto WITH PASSWORD 'abc#02';
```

- Grupo

- Cria o nome de um papel

- Podem ser associados a usuários

- São especificados quando o usuário se conecta

- ```
CREATE ROLE gerente
```

Exemplos

```
GRANT select, insert ON medico TO User1, User2 WITH GRANT OPTION;
```

```
GRANT update (email, telefone) ON paciente TO User2;
```

```
GRANT select ON produto (nome, modelo, preco) TO PUBLIC;
```

```
GRANT ALL ON cidade TO User1, User2, User4;
```

```
CREATE ROLE admCons
```

```
GRANT update ON CONSULTA TO admCons;
```

```
GRANT admCons TO pedro, maria;
```

Comando SQL para revogar privilégios

REVOKE privilegios **ON** objeto **FROM** listaUsuarios ou grupoUsuarioLinux ou PUBLIC [WITH GRANT OPTION]

Ou

GRANT EXECUTE **ON** PROCEDURE nomeProced
FROM listaUsuarios

Exemplos

revoke all **on** Ambulatorio **from** User1, User4

revoke delete **on** Paciente **from** User3

revoke select **on** Medico **from** PUBLIC

revoke all **from** User5

Visões

Carina F. Dorneles
dorneles@inf.ufsc.br

Visões em Banco de Dados

- Consultas **pré-definidas** sobre uma ou mais tabelas
 - Tabela derivada de outra(s) tabela(s), ou de outra(s) visão(s)
 - Construída **dinamicamente**, previamente analisada e **otimizada**
 - Também chamadas de **tabelas virtuais**
 - Não existe fisicamente no BD
 - Alguns SGBDs suportam visões materializadas
-

Objetivo

- Segurança
 - Permissões de acesso limitadas à visão
 - Simplificação da consulta
-

Comando SQL para criar visões

```
CREATE VIEW <nomeVisao> (col1, ..., coln)  
AS  
<SQL_QUERY>
```

- Parâmetros
 - <nomeVisao>
 - O nome da visão a ser criada
 - <SQL_QUERY>
 - Uma consulta SQL
-

Banco de dados Exemplo



Livro

<u>Codigo</u>	Título	Ano	NrPaginas
LI005	Web e Banco de dados	2013	330
LI670	Introdução a Banco de Dados	2000	500
LI340	Programação C	2012	250
LI003	Algoritmos e Lógica	2000	700

Pessoa

<u>Codigo</u>	Nome	Idade	fone	CodEsposa	Sexo
PE02	Aninha	23	9999.9999	NULL	F
PE10	Paulinho	20	8888.8888	NULL	M
PE87	Juca	34	7777.7777	PE02	M
PE23	Luana	30	6666.6666	NULL	F
PE54	Beto	28	5555.5555	PE23	M

Empréstimo

<u>CodLivro</u>	<u>CodPessoa</u>	<u>Data</u>	<u>Hora</u>
LI005	PE02	10/10/2000	8:00
LI670	PE02	10/10/2000	8:00
LI340	PE23	01/11/2000	11:50
LI003	PE54	20/11/2000	10:00
LI005	PE10	11/11/2000	14:00
LI670	PE87	23/05/2001	16:15

Exemplo

- Criar uma visão título e ano dos livros emprestados para pessoas maiores de 18 anos

```
CREATE VIEW maiores18
```

```
AS
```

```
SELECT l.titulo, l.ano
```

```
FROM livro l JOIN emprestimo e ON l.codigo = e.codliv AND
```

```
        JOIN pessoa p ON p.codigo = e.codpes
```

```
WHERE p.idade >18
```

Exemplo

- Usando a visão:

```
SELECT * FROM maiores18
```

```
GRANT select ON maiores18 to Ana
```

Apagar uma visão

- Deletar uma visão

```
DROP VIEW nomeVisao
```

- **Alguns** SGBDs aceitam a deleção de várias visões ao mesmo tempo

```
DROP VIEW nome1, nome2, ..., nomen
```

Exercícios

